

7조 프로젝트 계획 발표(1차)

자율주행 전기차 모터 및 배터리 이상 징후 탐지 기술 경량화

C321027 박세진

C321028 박솔



1. 연구배경

전기차 시장의 성장

글로벌 전기차 보급률이 빠르게 증가하며, 차량 안전성과 신뢰성에 대한 요구가 높아지고 있다.

자율주행 기술의 고도화

자율주행 시스템은 모터·배터리의 정밀한 상태 모니터링 없이는 안전한 운행을 보장할 수 없다.

실시간 예지 보전의 필요성

미세 결함을 사전에 감지하는 예지 보전 기술은 사고 예방과 유지보수 비용 절감에 직결된다.

활발한 AI기반 전기차 이상 탐지 기술 연구



한국교통안전공단은 운전자에 맞춤형 배터리 성능 정보를 제공하고, 전기차 안전성 확보와 자원순환에도 기여하는 **AI 기반 전기차 배터리 관리체계** 마련을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.

2. 기존 연구의 한계

	연구 제목	저자 및 연도	사용 데이터	사용 모델	성능
1	Fault Diagnosis of EV Motor-Reducer Using High-Res Spectrogram	박병준, 한동석 (2024)	전류 및 진동 스펙트로그램 이미지	DeepLabV3+ (ResNet-50 기반)	99.63% (mIoU 0.99)
2	Fault Diagnosis of In-wheel Motor EVs Using LSTM	이재훈 외 (2025)	인휠 모터 전류 및 진동 시계열 데이터	LSTM (시계열 분석)	98.7%
3	Deep Learning-based Instantaneous Fault Diagnosis	김형민 외 (2022)	비정상 상태(RPM 변동) 센서 데이터	2D CNN (CWT 변환 기반)	약 99.1%
4	자율주행 고장진단 데이터 베이스라인	AI Hub (2022)	전류 및 진동 스펙트로그램 이미지	DeepLabV3+	mIoU 0.99

무겁고 느린 방법 사용

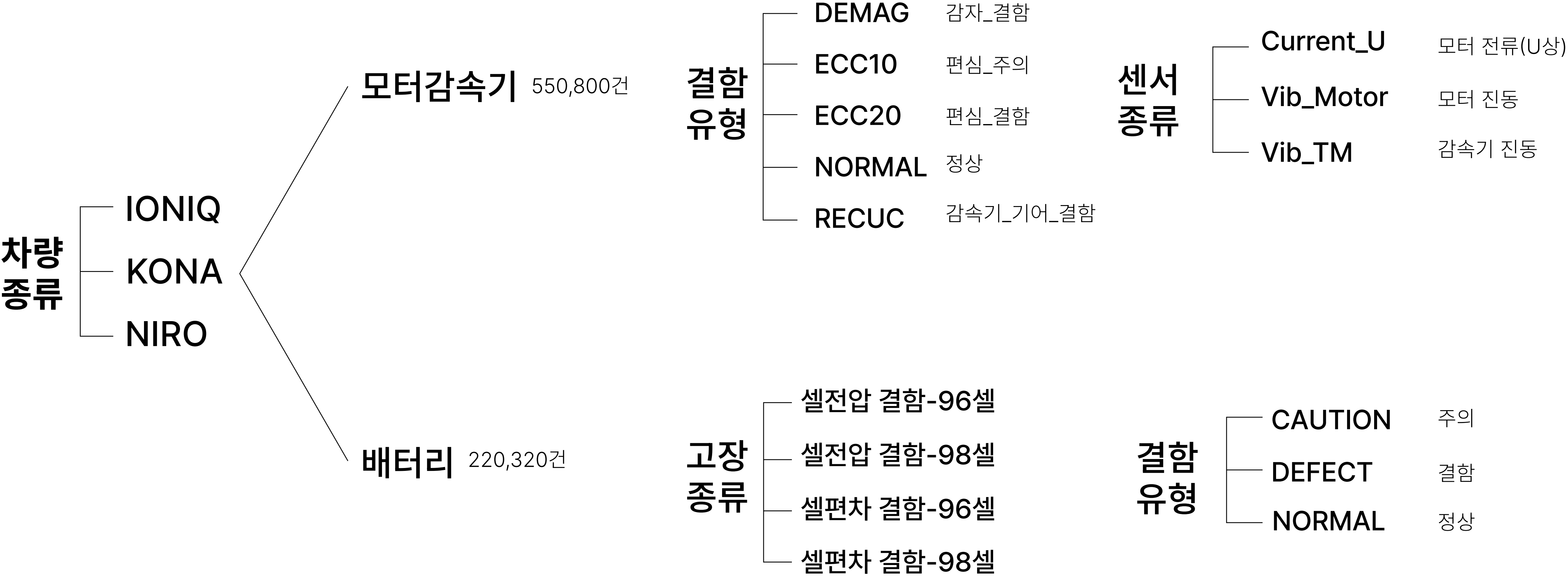
- **DeepLabV3+**: 모델이 무거움
- **LSTM**: NPU가속이 어려움
- **CWT 변환 기반 CNN**: 연산량이 크고 메모리 많이 사용



경량화 필요

3. 데이터

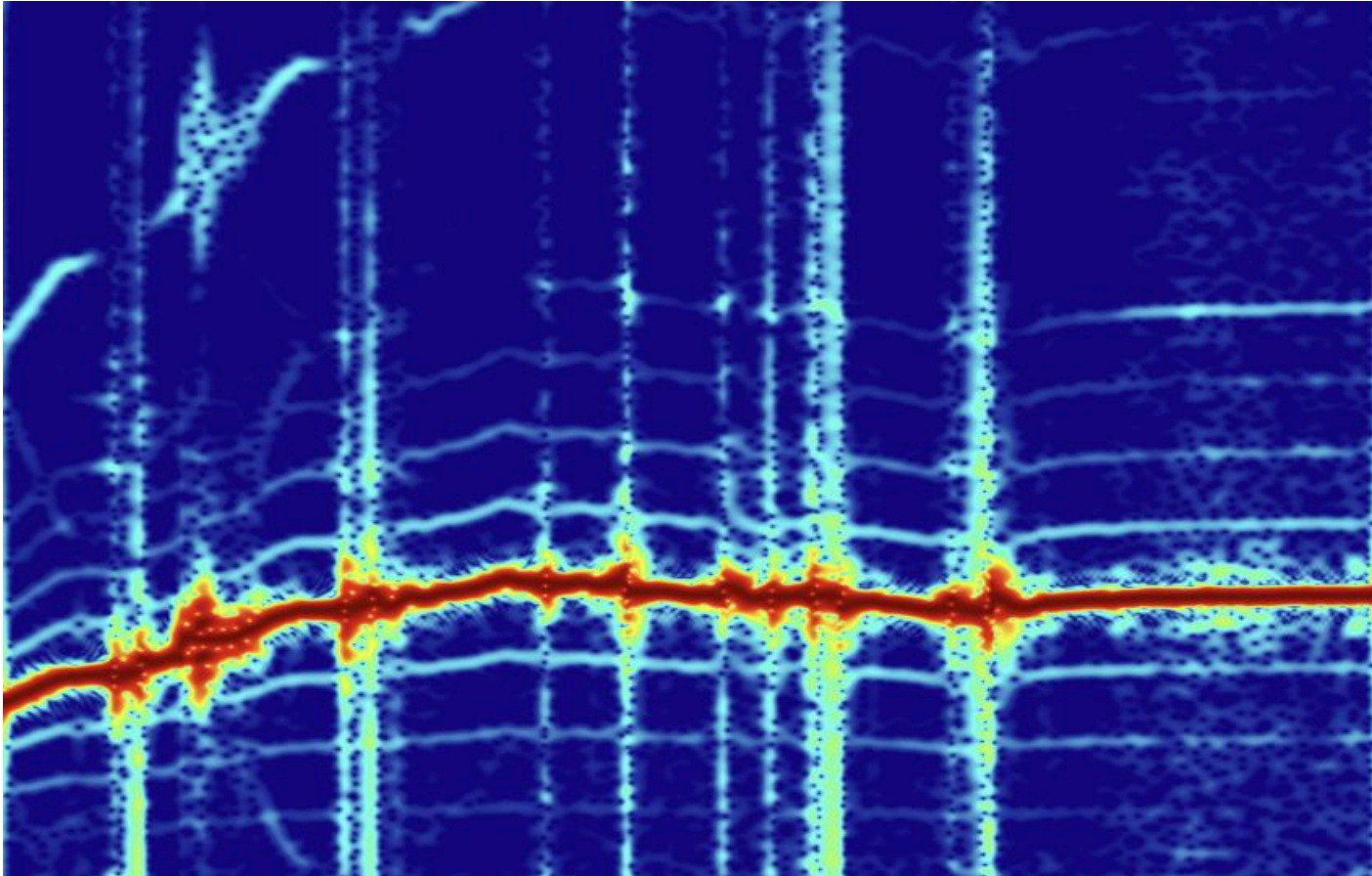
AI 허브 자율주행 고장진단 데이터



원천데이터(PNG, NPY)

모터-감속기(PNG)

- 수집된 센서데이터에 대해 Short Time Fourier Transform(STFT)를 적용



배터리(NPY)

- 열: 각 배터리 셀의 번호 (예: 셀 1, 셀 2, ..., 셀 n)
- 행: 시간의 흐름에 따른 측정 시점
- 값: 해당 시점의 전압값

```
array([[3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       ...,
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96],
       [3.96, 3.96, 3.96, ..., 3.96, 3.96, 3.96]], shape=(20, 96))
```

라벨링데이터(JASON)

```
{
  # 1. 데이터셋 기본 정보 (Dataset Information)
  "info": {
    "description": "battery cell voltage dataset", # 데이터셋 설명 (배터리 셀 전압 데이터)
    "version": "1.0.1", # 데이터셋 버전
    "contributor": ["ATECH", "ELECTREE", "KEVRA", "GGuLB"], # 참여 기관/기여자 리스트
    "date_created": "2022-12-16" # 데이터 생성 날짜
  },

  # 2. 분류 정보 (Category Information)
  "category": {
    "id": 5, # 카테고리 고유 식별 번호
    "name": "CAUTION", # 상태 분류 이름 (주의/이상 징후 상태)
    "supercategory": "BAT_PACK" # 상위 분류 (배터리 팩 단위)
  },

  # 3. 데이터 파일 정보 (Image/Data File Info) - 수치 데이터(NPY)를 이미지 형태로 관리
  "image": {
    "id": 1, # 파일 고유 ID
    "measure_id": "220831_01", # 측정 ID
    "sensor_name": "volt_BC_dev", # 센서 이름 (전압 편차 관련 센서로 추정)
    "file_path": "Dev_96/NPY/IONIQ/CAUTION/0831/volt_BC_dev/22-08-31_093015_01_001_volt_BC_dev.npy", # 실제 파일 경로
    "width": 96, # 데이터 너비 (시간축 또는 셀 개수 등으로 해석)
    "height": 20 # 데이터 높이
  },

  # 4. 어노테이션 정보 (Annotations) - 이상 부위 탐지 등을 위한 좌표 정보
  "annotations": {
    "id": 1, # 어노테이션 고유 ID
    "image_id": 1, # 연결된 이미지(데이터) ID
    "polygons": [[]] # 폴리곤 좌표 (현재 비어있음: 특정 영역 지정 전 단계)
  },

  # 5. 환경 및 차량 메타데이터 (Metadata) - 분석 시 중요한 변수들
  "metadata": {
    "measure_id": "220831_01", # 측정 식별자
    "measure_date": "202022-08-31", # 실제 측정 일시
    "car_model": "IONIQ", # 차량 모델명 (아이오닉)
    "speed": 1290.0, # 측정 당시 차량의 속도 또는 회전수(RPM) 관련 수치
    "temperature": 45.833333333333336 # 측정 당시의 배터리 온도 (섭씨)
  }
}
```

4. 경량화 방법 모터-감속기

YOLOv11-Seg 사용

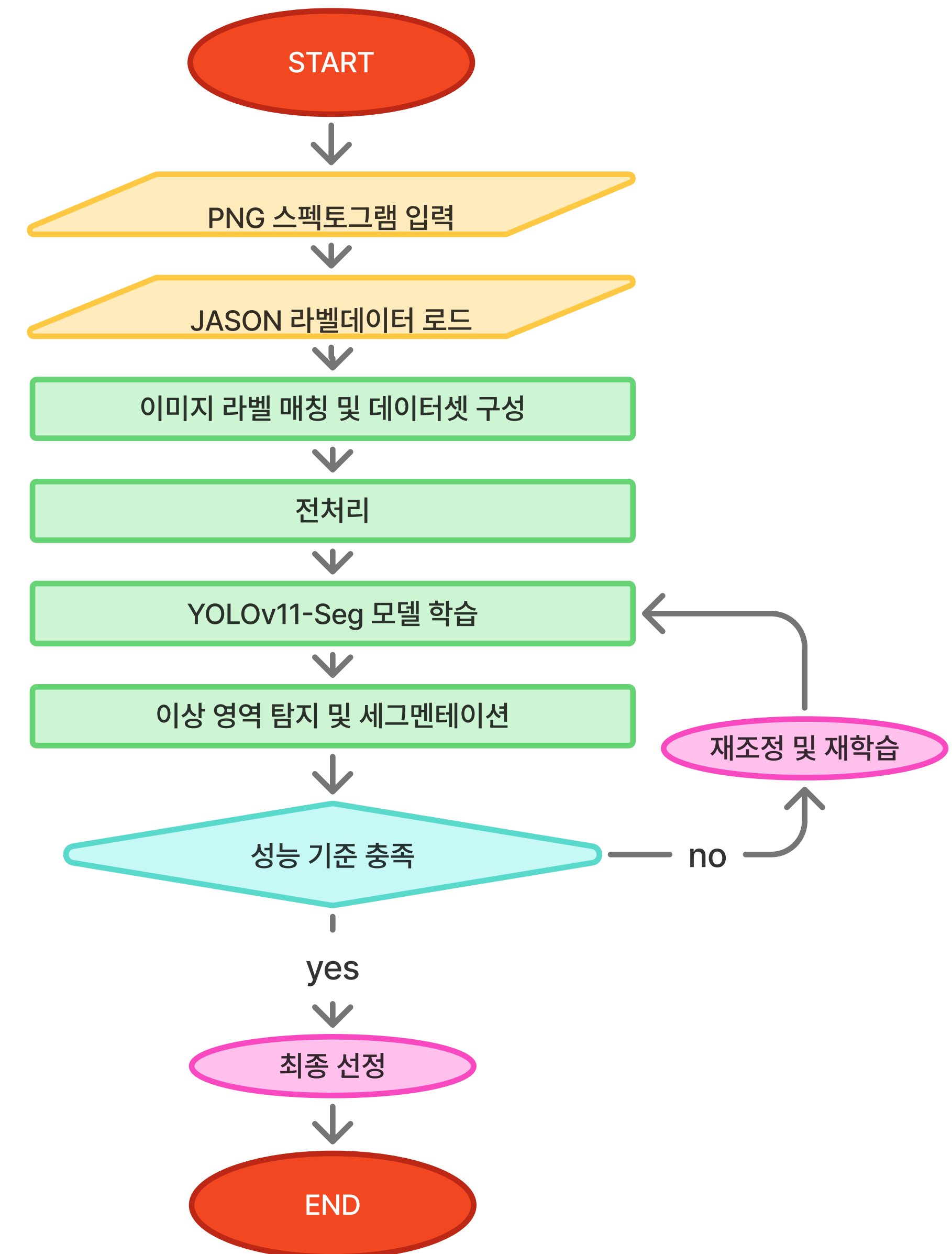
YOLOv11-Seg란?

- Ultralytics에서 2024년 9월에 출시한 최신 아키텍처
- 이전 세대인 YOLOv8 대비 파라미터 수를 줄이면서도 특징 추출 능력을 강화한 모듈

선택 이유

선행연구에서 가장 높은 성능을 보인 모델에 비해 가볍고 성능이 준수하다.

	DeepLabV3+	YOLOv11-Seg
정확도	매우 높음	높지만 상대적으로 낮음
속도	느림	매우 빠름
연산량	큼	작음
메모리사용	높음	낮음
모델 크기	큼	상대적으로 작음
실시간성	없음	있음



4. 경량화 방법 배터리

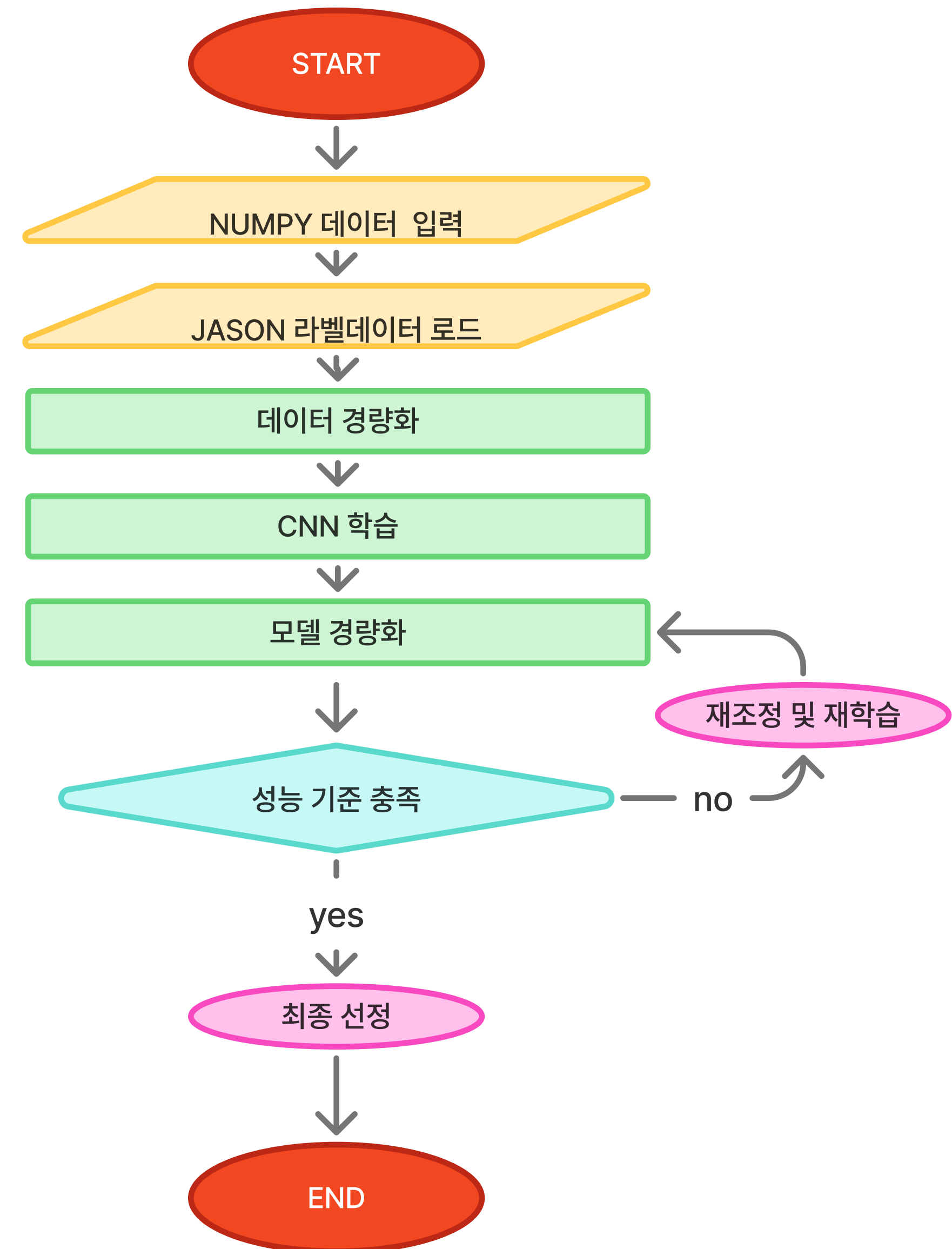
CNN 적용 후 여러 경량화 기술 적용

1. 양자화(Quantization)

- 모델 가중치의 정밀도를 낮추어 메모리 사용량과 전력 소모를 절감하는 방법
 - Post-Training Quantization(PTQ): 학습 완료 후 양자화
 - Quantization-Aware Training (QAT): 학습 과정에서 양자화

2. 지식증류(Knowledge Distillation)

- 정확도가 높은 거대 모델(Teacher)이 경량화된 작은 모델(Student)을 가르치는 방법
- Student 모델이 소프트 라벨(soft label)을 전달받아 작은 크기에도 높은 정확도를 유지함



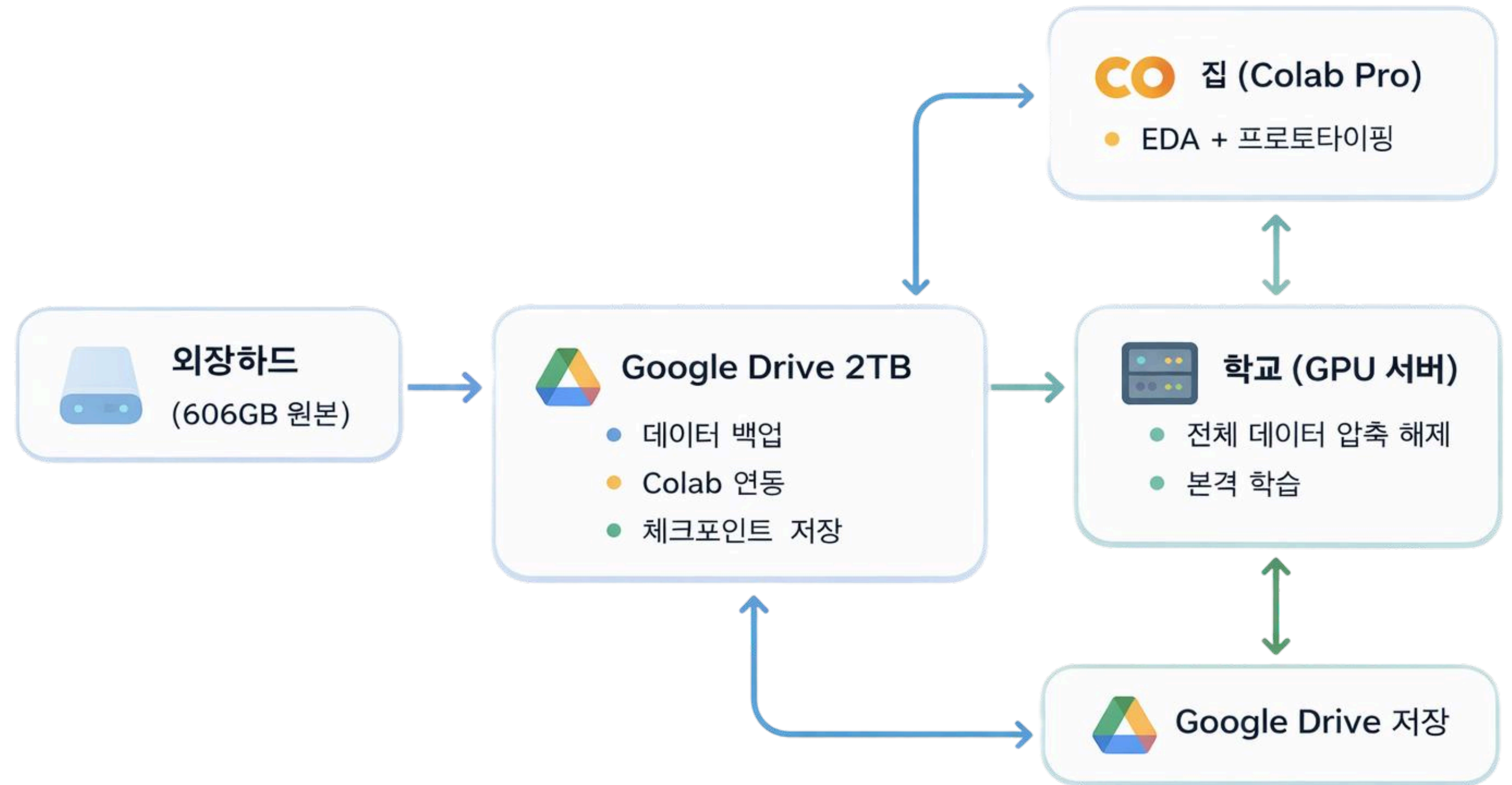
5. 대규모 데이터 학습 파이프라인 설계

```

=====
자율주행 고장진단 데이터 구조
=====

전체 데이터셋 ..... 601G
|
+-- Other ..... 19G
|
+-- Training
|   +-- 원천 데이터 ..... 578G
|   +-- 라벨링 데이터 ..... 462M
|
+-- Validation
|   +-- 원천 데이터 ..... 4.0G
|   +-- 라벨링 데이터 ..... 58M
=====

(base) → ~ git:(main) ✕
  
```



6. 대시보드 설계



7. 예상되는 문제 및 해결방안

예상 문제	상세 내용	해결방안
다중분류에서 예지 진단으로의 전환 복잡도	단순 분류 대신 부품 상태 평가 및 정비 시기 예측으로 확장시 충분한 레이블 데이터와 시계열 트렌드 분석이 필요함	이상 점수 기반 분류모형 구축 후, 시계열 분석을 통한 잔여 수명 예측으로 확장. 피엠그로우 주식회사로부터 데이터 구매 가능
경량화에 따른 탐지 기능 저하	모델 경량화 시 파라미터 감소로 정확도 감소	다양한 경량화 기법을 적용하고, mIoU 기준선 미달시 경량화 수위 조절 및 정확도-속도 트레이드오프 최적 균형점 도출
기술 검증 문제	라즈베리파이 등 실제 하드웨어 없이 검증하기 어렵다	여건이 된다면 라즈베리파이로 구축하여 검증 여건이 안 된다면 코랩 등 제한된 환경에서 테스트하거나 시뮬레이션 환경에서 추론 시간을 측정

8. 기대효과

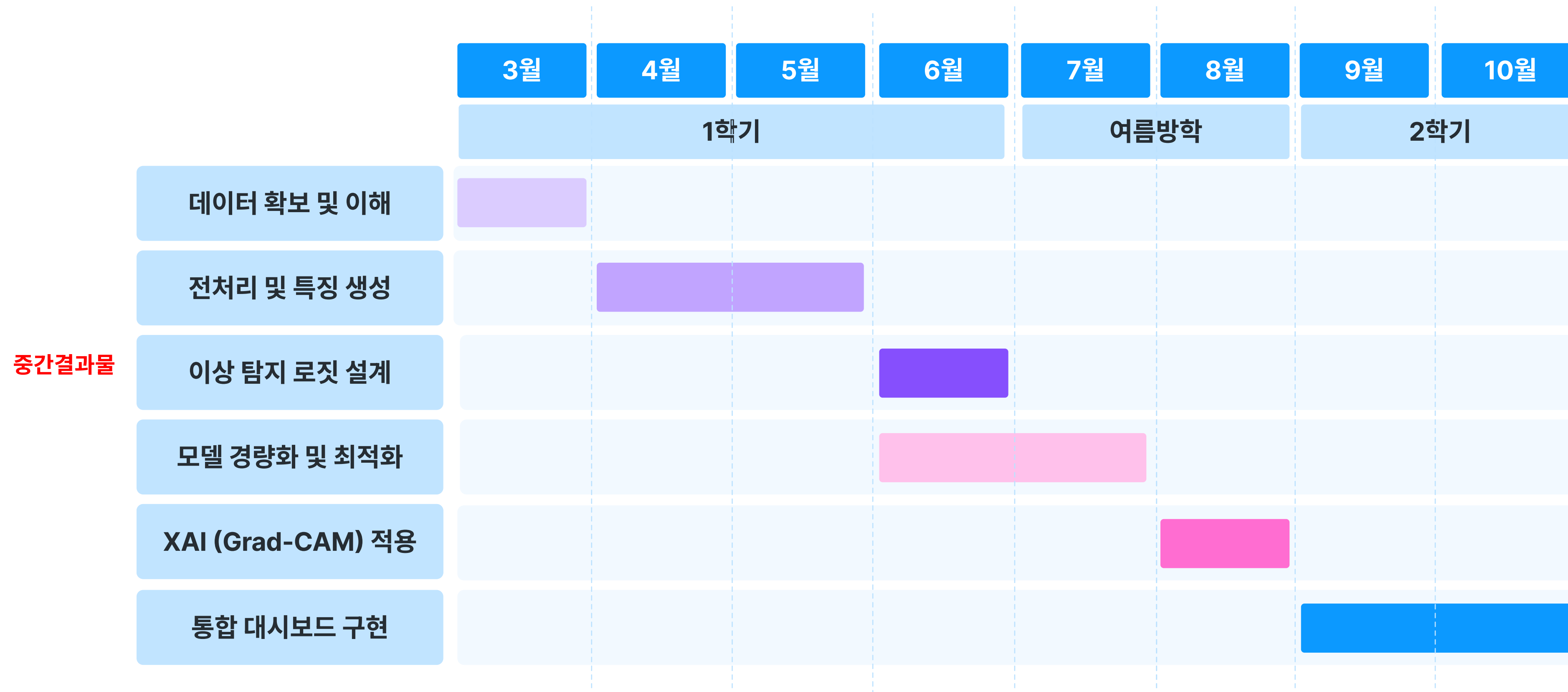
현재 방식(현대차)

- 센서 값이 기준치 초과 시 퓨즈 차단 → 배터리 보호 → **고장 발생 후 대응하는 사후 처리**
- 예고 없는 주행 중단 → 탑승자 불편 · 안전 위협
 - 부품 손상이 진행된 후에야 정비 시작
 - 고장 원인 특정 불가 → 불필요한 부품 교체 · 높은 수리 비용

본 시스템 도입 시

- 이상 징후를 퓨즈 차단 이전 단계에서 사전 탐지 · 경고 → **고장 발생 전 개입하는 예지 보전**
- 주행 중단 없이 계획적 정비 가능
 - Grad-CAM으로 결함 부위 · 원인 특정 → 필요한 부품만 교체
 - 조기 탐지로 부품 수명 연장 · 수리 비용 절감

9. 프로젝트 일정 및 업무 분장



이름	담당 업무
박세진	배터리 이상 탐지 모델 구축 / 모델 경량화 및 최적화 연구 / 통합 대시보드 구현
박솔	모터-감속기 이상 탐지 모델 구축 / 모델 경량화 및 최적화 연구 / 하드웨어 구현

